

FIAP

NBA

Evolução: rumo a Cloud



Era dos Mainframes (1950–1970)

- Computação centralizada
- Altíssimo custo
- Uso exclusivo por grandes corporações, bancos e governos
- Espaços físicos enormes e manutenção cara.

Computação Distribuída e Virtualização (1970–1990)

- Transição para clusters e servidores independentes
- Máquinas virtuais permitiram múltiplos ambientes no mesmo hardware

Evolução Tecnologia Informação
Mainframes, DC Próprio e Outsourcing:

- Alto custo de TI:
 - Energia elétrica e refrigeração
 - Capacitação de profissionais
 - Time de suporte à infraestrutura
 - Alta disponibilidade
 - Disaster Recovery
- Depreciação de hardware
- Ociosidade de recursos computacionais
- Ambientes super dimensionados
- Investimentos necessários a cada 3-5 anos
- Capacitação do time de Tecnologia

Grid Computing (1990–2000)

- Cobrança conforme uso, base para o modelo atual de nuvem.

Exemplo de aplicação atual: computadores Quânticos

- Paga apenas pelo tempo de processamento ou pelo número de circuitos quânticos executados.
- Exemplo: Amazon Braket, Microsoft Azure Quantum, IBM Quantum.

Tempos de disrupção e mudança
A partir dos anos 2000

- Produtos e Serviços
- Modelos de Negócio
- Cultura e Organização

Nuvem Moderna (2006+)

- *Provedores: AWS, Azure, GCP etc.
- Modelo sob demanda e escaláveis
- IaaS, PaaS e SaaS

Logos: Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform, Oracle Cloud.



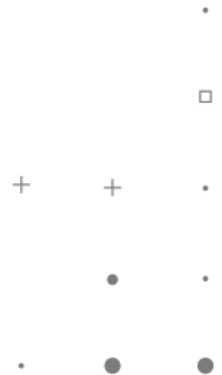
Era dos Mainframes (1950–1970)



- Computação centralizada
- Altíssimo custo
- Uso exclusivo por grandes corporações, bancos e governos
- Espaços físicos enormes e manutenção cara.

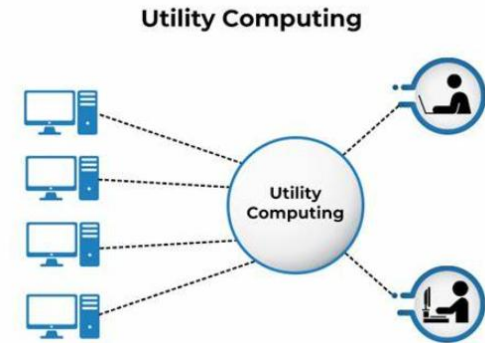
Computação Distribuída e Virtualização (1970–1990)

-
- Transição para clusters e servidores independentes
- Máquinas virtuais permitiram múltiplos ambientes no mesmo hardware



Utility Computing (1990–2000)

- Sistemas interconectados para compartilhar poder computacional.



Exemplos de compartilhamento de poder computacional



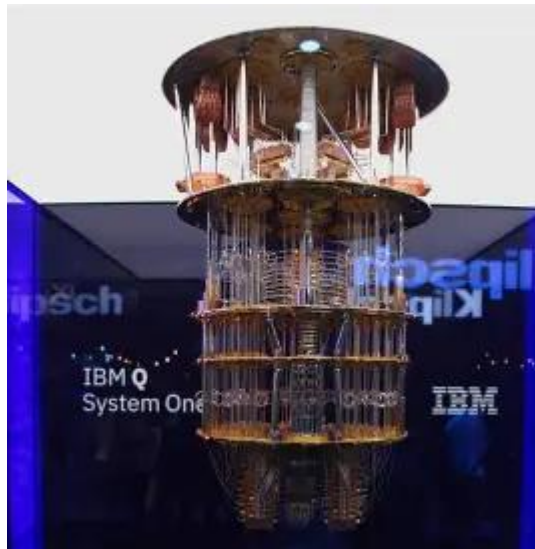
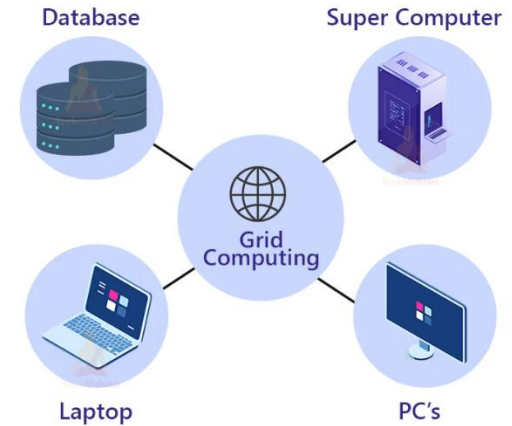
- Finalizado - um dos mais famosos
- Analisava **sinais de rádio** do espaço em **busca de vida extraterrestre**.



- Usa o tempo ocioso do seu computador para buscar sinais astrofísicos fracos de pulsares.
- Utiliza dados dos detectores de ondas gravitacionais LIGO.

Grid Computing (1990–2000)

-
- Cobrança conforme uso, base para o modelo atual de nuvem.



Exemplo de aplicação atual:
computadores Quânticos

- Paga apenas pelo tempo de processamento ou
- pelo número de *circuitos quânticos* executados.
- Exemplo: **Amazon Braket, Microsoft Azure Quantum, IBM Quantum.**

Evolução Tecnologia Informação

Mainframes, DC Próprio e Outsourcing:

- Alto custo de TI:
 - Energia elétrica e refrigeração
 - Capacitação de profissionais
 - Time de suporte à infraestrutura
 - Alta disponibilidade
 - Disaster Recovery
- Depreciação de hardware
- Ociosidade de recursos computacionais
- Ambientes super dimensionados
- Investimentos necessários a cada 3-5 anos
- Capacitação do time de Tecnologia

Tempos de disrupção e mudança

• • • + • □

• • + A partir dos anos 2000

•

- Produtos e Serviços
- Modelos de Negócio
- Cultura e Organização



Black Friday



Black Friday



Oops...

O sucesso é tanto que o site lotou!

Aguarde alguns instantes e não atualize a página.

Tão um monte de gente aproveitando nossas superofertas e você já está na fila pra entrar no SITE?

É assim que chega a oportunidade chegou a sua vez. Encourage e transcorra!



aguarde um pouquinho



We're sorry, some customers are experiencing slower than expected site speed. You will be re-directed to the site shortly.

In the meantime, feel free to take a look at our weekly ad for some buying inspiration or call customer service at 1-800-531-3330 to place your order.

Thank you for your patience.

BLACK FRIDAY



Thank you for your patience as we are experiencing a high volume of traffic.

Please visit us later.

Need any help? Call 800-833-8333 or 800-473-4733



ofertas. :)

Ops, o site está muuuito cheio.

Nada de F5 ou atualizar esta página! Não se preocupe, você está na fila e, em breve, vai conseguir aproveitar nossas



aguarde um pouquinho

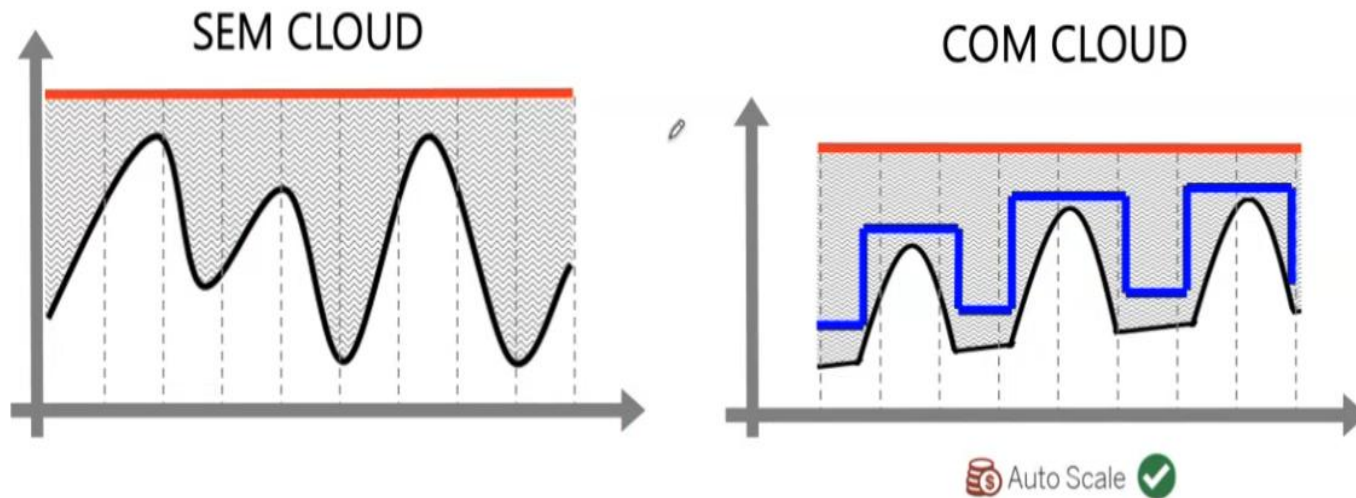


Nuvem Moderna (2006+)

- • +
- • Provedores: AWS, Azure, GCP etc.
- Modelo sob demanda e escaláveis
- IaaS, PaaS e SaaS



CONCEITO MAIS BÁSICO DE CLOUD: **ESCALABILIDADE**



SEJAM BEM VINDOS AO **MUNDO ORIENTADO A SERVIÇOS**

Ambiente sem Cloud

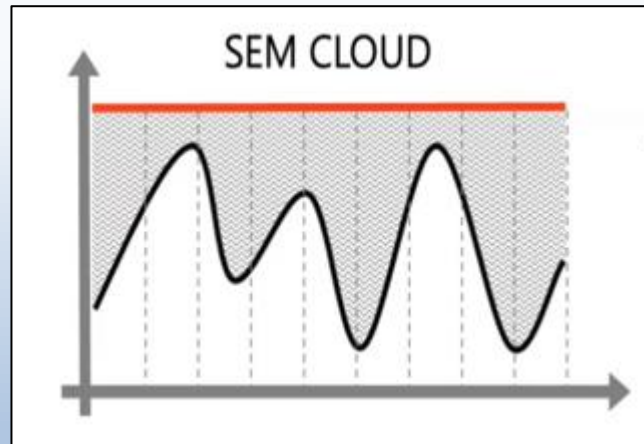
“Ociosidade de máquina”

“Modelo de licenciamento do vendor”

“Máquinas são caras”

“Poder computacional desse é bem caro”

“Dimensionamento para o pior caso”



“Aumenta o custo de escala vertical”

“Um banco SQL Server paga Licença pelo número de Cores”

“Reduz tempo de entrega”

“Aumenta o custo de energia e refrigeração”

2024: 72% workloads fora da nuvem



Case Netflix

• • • + • □

• • +

CLASSICAS
(Moving to Cloud)



NATIVAS
EM
CLOUD
(Born on Cloud)

□ • • • •

Case: Netflix

The screenshot shows the Netflix website interface. At the top, there's a red navigation bar with the Netflix logo, a 'Welcome' tab, and buttons for 'Learn More', 'Preview Selection', and 'Free Trial'. A 'Member Sign In' link is on the right. The main banner features a woman holding a DVD and a red Netflix sign, with the text 'FREE Trial! Rent all the DVDs you want for \$22 a month.' and a 'Start Free Trial' button. To the right, there's a section for 'Have a Special Offer or Gift Subscription?' with an 'Enter Code' field and a 'Redeem' button. Below the banner, four DVD covers are displayed: 'Torque', 'Girl with a Pearl Earring', 'Chasing Liberty', and 'Lord of the Rings: The Return of the King'. A link 'See more new releases' is at the bottom right. The bottom section, titled 'Here's how it works:', contains three numbered steps: 1. 'Sign up and choose your movies.' with a computer icon; 2. 'Get them in the mail. Free shipping!' with a mail icon; 3. 'Return them and we'll send you more.' with a circular arrow icon.

Modelo de negócio: alugar um DVD, sem sair de casa

Case: Netflix

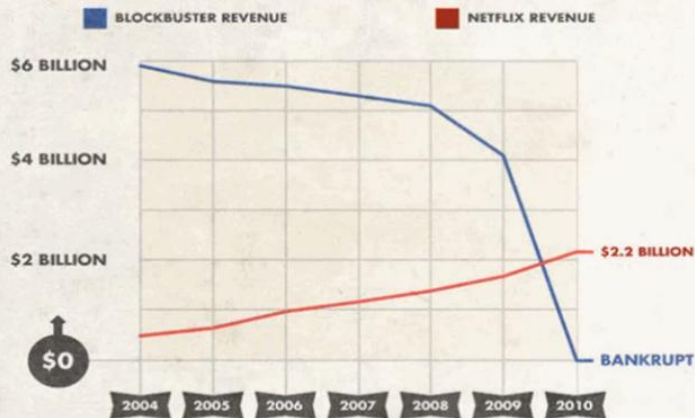
• • • + • □

BLOCKBUSTER

VS

NETFLIX

NETFLIX VS. BLOCKBUSTER (2004-2010)



- Site de aluguel de DVD com **30 funcionários**
- Serviço global de streaming com mais de **cinco mil títulos**
- **130 milhões** de assinantes
- Receita anual de **US\$ 11 bilhões** indústria de entretenimento.
- **+ 130 países**

“Ah, o cliente gosta de ir até a locadora!”

• • • • •
□ • • • •

Case: Netflix

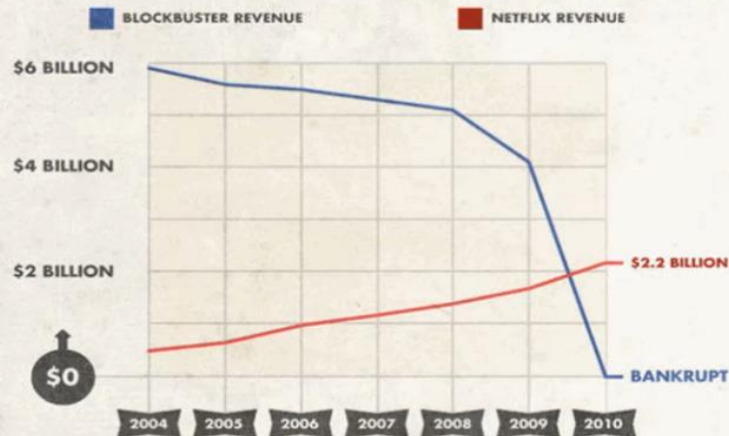
• • • + • □

BLOCKBUSTER

VS

NETFLIX

NETFLIX VS. BLOCKBUSTER (2004-2010)



- Site de aluguel de DVD com **30 funcionários**
- Serviço global de streaming com mais de **cinco mil títulos**
- **130 milhões** de assinantes
- Receita anual de **US\$ 11 bilhões** indústria de entretenimento.
- **+ 130 países**

Transformação radical de uma operação de TI tradicional para modernização do ambiente em Cloud Publica.

□ • • • •

Case: Netflix

Erro no BD gera indisponibilidade de três dias

Executando bancos de dados relacionais em seus próprios data centers quando ocorreu um desastre. Uma falha paralisou todo o serviço e interrompeu as remessas de DVD por três dias.

2009

A Netflix levou **sete anos** para concluir a migração para a nuvem.

Migração leva 7 anos

2016

A mudança exigiria uma reformulação completa da infraestrutura tradicional da companhia.

Sistemas corporativos monolíticos & antigos problemas para a nuvem.

Decidiram reconstruir a tecnologia Netflix na AWS e mudar fundamentalmente a maneira como a empresa operava.

Estratégia mostrou-se efetiva: vantagem competitiva



A migração melhorou a escalabilidade e a disponibilidade de serviços da Netflix e a velocidade com que a empresa pôde lançar novos conteúdos, recursos, interfaces e interações

2020

Netflix OpenConnect - Entrega de conteúdo (CDN) EC2, VPC, VPC Flow Logs, CloudWatch, etc.

2018

AWS torna-se parceira chave da Netflix

Mudança na infraestrutura e nas aplicações: reconstrução



"Casamento" AWS e Netflix

• • • + • □

• • +
•



Ano	Netflix (milhões)	Prime Video (estimado)
2020	~204 (Q4 2020)	~200 milhões de membros Amazon Prime (vídeo incluso)
2021	~222 (ano inteiro)	≥200 milhões EUA, crescimento contínuo
2022	~232	Expansão global com ≈117 milhões de assinantes vídeo
2023	~260	163 milhões EUA, mais globalmente
2024	~301	Mercado de SVOD global: 22% Prime vs 21% Netflix

+ + •

Qual o posicionamento da Netflix com o crescimento do Amazon Prime Video?

• •
• •

Estratégia: concorrência

Netflix names Microsoft as partner for new consumer subscription plan

Jul 13, 2022

Mikhail Parakhin, President Web Experiences, Microsoft



NETFLIX



We're thrilled to be named Netflix's technology and sales partner to help power their first ad-supported subscription offering.

At launch, consumers will have more options to access Netflix's award-winning content. Marketers looking to Microsoft for their advertising needs will have access to the Netflix audience and premium connected TV inventory. All ads served on Netflix will be exclusively available through the Microsoft platform. Today's announcement also endorses Microsoft's approach to privacy, which is built on protecting customers' information.

This is a big day for Netflix and Microsoft. We're excited to offer new premium value to our ecosystem of marketers and partners while helping Netflix deliver more choice to their customers.

Case Nubank

• • +

CLASSICAS
(Moving to Cloud)

NATIVAS
EM
CLOUD
(Born on Cloud)



□ • • • •



Fundado em 2013, o Nubank foi pensado para redefinir a relação das pessoas com o dinheiro e com as instituições financeiras, através de uma experiência livre de complexidade e de burocracias.

Não havia tempo hábil para desenhar e dimensionar um datacenter próprio, adquirir equipamentos e implementá-los. Além disso, a opção de ir ao mercado com uma infraestrutura física convencional implicaria riscos de investimento. , guidance e usabilidade de arquitetura.

Sabíamos que íamos crescer, mas não sabíamos exatamente quanto, nem com qual velocidade isso aconteceria.

O Nubank entendeu que a melhor opção seria apostar na infraestrutura e serviços em nuvem.

<https://www.cncf.io/case-studies/nubank/>

<https://www.cncf.io/case-studies/nubank/>

Diferencial: Time to Market





Case: Netflix

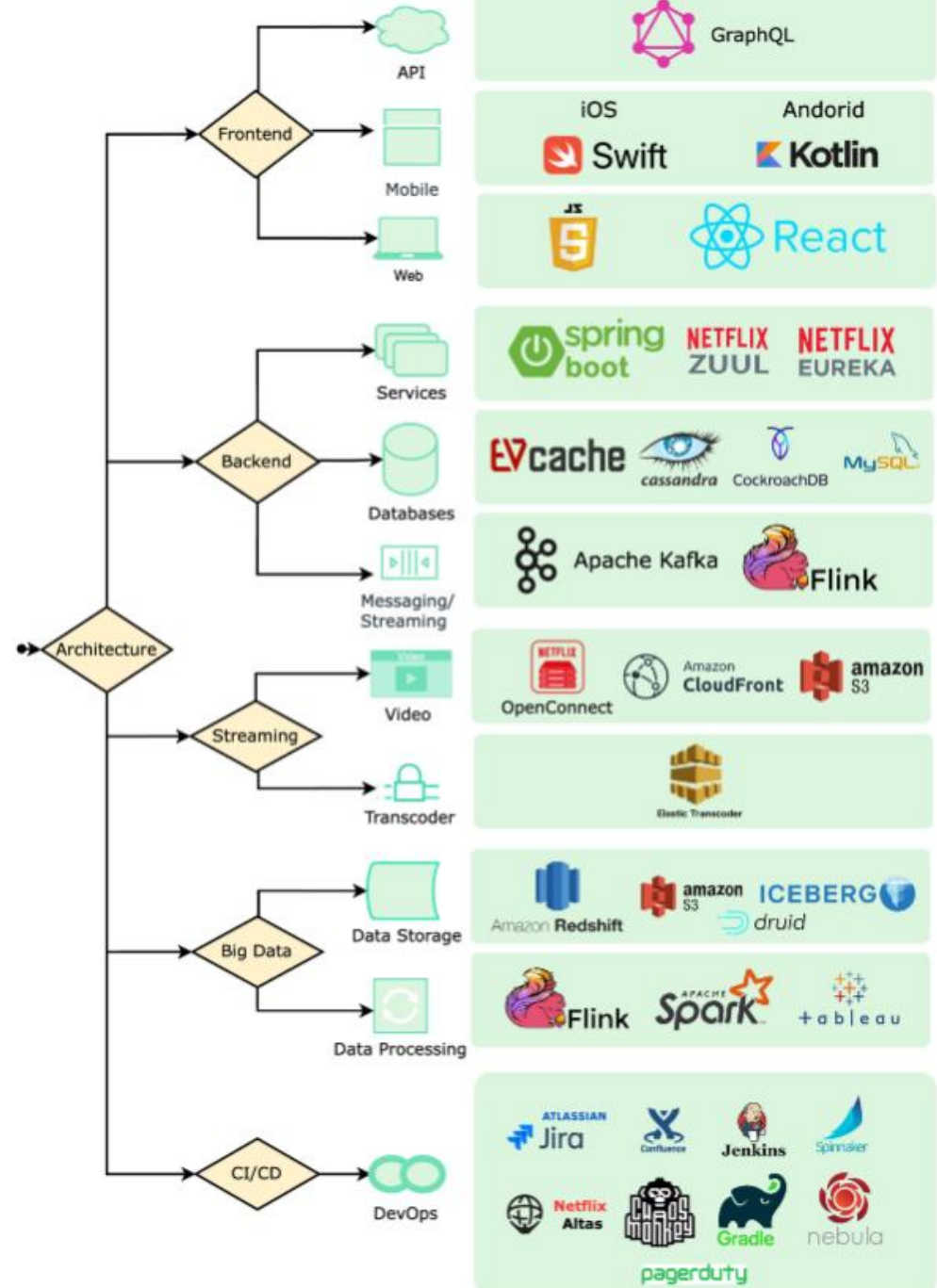
• • • + • □

• • +

•



<https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/netflix/>



Case: Netflix

Mobile and web: Netflix has adopted Swift and Kotlin to build native mobile apps. For its web application, it uses React.

Frontend/server communication: Netflix uses GraphQL.

Backend services: Netflix relies on ZUUL, Eureka, the Spring Boot framework, and other technologies.

Databases: Netflix utilizes EV cache, Cassandra, CockroachDB, and other databases.

Messaging/streaming: Netflix employs Apache Kafka and Flink for messaging and streaming purposes.

Video storage: Netflix uses S3 and Open Connect for video storage.

Data processing: Netflix utilizes Flink and Spark for data processing, which is then visualized using Tableau. Redshift is used for processing structured data warehouse information.

CI/CD: Netflix employs various tools such as JIRA, Confluence, PagerDuty, Jenkins, Gradle, Chaos Monkey, Spinnaker, Altas, and more for CI/CD processes.

Estratégia de resiliência: cultura da empresa



<https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/netflix/>

Chaos Automation Platform

Uma ferramenta de engenharia de caos de autoatendimento chamada **Chaos Automation Platform** foi pioneira para testar problemas em seus ambientes de produção para que eles possam ter certeza de que seu **software se comportará como querem durante uma falha**.

Eles usam o método para garantir que a Netflix possa sobreviver a **uma falha em uma das três regiões** da AWS que ele usa. Todo mês, eles **desligam uma das regiões e testam se podem mover todos os clientes que estavam usando a que falhou para outra em seis minutos**.

Netflix Culture Deck

Para abraçar o caos sem causar destruição, a Netflix teve que criar uma cultura corporativa que apoiasse tais ideias.